

基金的“择时”选股能力

——“学海拾珠”系列之六十四

报告日期: 2021-10-18

分析师: 严佳炜

执业证书号: S0010520070001

邮箱: yanjw@hazq.com

分析师: 朱定豪

执业证书号: S0010520060003

邮箱: zhudh@hazq.com

联系人: 钱静闲

执业证书号: S0010120080059

邮箱: qianjx@hazq.com

主要观点:

本篇是“学海拾珠”系列第六十四篇,本期推荐的海外文献研究共同基金经理是否拥有把握选股机会的能力,这与传统文献中的择时能力不同,作者研究了基金经理是否拥有判断未来选股时机的能力。研究表明很大一部分共同基金具有“择时”选股能力,且具有较强的稳健性,而更好的择时选股能力的基金能带来显著更高的回报。回到国内基金市场,我们可以运用类似的方法找出那些在选股机会多的时候更频繁主动交易的基金,即拥有正向“择时”选股能力的基金,这是基金经理能力衡量的新的维度。

● 基金的“择时”选股能力

在美国市场,高换手的基金往往比低换手的基金表现更差。活跃管理基金(即高换手基金)的净收益并不总是正数,是因为市场无法时时为基金经理提供挑选优秀股票的机会。例如,当市场主要由宏观经济或系统性因素驱动,而个股间收益又高度相关时,基金经理就很难挑选到具有正的异常收益的股票。因此,优秀的基金经理应该同时具备挑选正确股票的能力和在正确时间进行交易的能力。

● 共同基金经理有能力把握选股时机

作者提出了基金的“择时”选股能力指标,并提供证据表明很大一部分共同基金有能力选择选股时机。这些结果在控制基金流量、基金业绩和其他潜在传统择时能力时是稳健的。此外,作者发现基金调整主动交易的依据不仅是选股机会,也基于选股机会的变化。

● 正向择时选股能产生重要经济价值

具有更好的择时选股能力的基金能带来显著更高的回报,且作者发现正向择时选股的基金在散户和机构投资者方面都比负向基金吸引更多的资金。而在控制了基金经理的选股能力后,正向择时选股者的表现仍然优于负向择时选股者。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结;不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《基金经理自购与基金风险——“学海拾珠”之五十六》
2. 《高成交量溢价能预测经济基本面信息吗?——“学海拾珠”系列之五十七》
3. 《基金投资者与基金持股的“分隔”关系——“学海拾珠”系列之五十八》
4. 《如何用现金流特征定义企业生命周期?——“学海拾珠”系列之五十九》
5. 《使用同类基准来评估基金表现有何效果?——“学海拾珠”系列之六十》
6. 《流动性不足对股票横截面和时间序列收益的影响——“学海拾珠”系列之六十一》
7. 《国内基金经理更换对业绩的影响——“学海拾珠”系列之六十二》
8. 《凸显效应对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之六十三》

正文目录

1 简介	4
2 假设	5
3 数据和方法	6
3.1 数据	6
3.2 衡量基金活跃度的指标	7
3.3 选股机会和宏观经济变量的指标	7
4 实证分析	9
4.1 选股时机检验	9
4.2 自举法	10
4.3 工具变量法	11
4.4 稳健性检验：基金活跃度和选股机会的代理变量	12
4.5 稳健性检验：控制基金业绩和流量	13
4.6 稳健性检验：控制其他潜在择时能力	13
4.7 选股时机：选股机会的变化	15
5 进一步分析	15
5.1 选股时机的经济意义	15
5.2 选股时机与选股	17
5.3 共同基金是否在择时选股中使用宏观经济信息？	18
5.4 哪些类型的基金具有更强的择时选股能力？	19
6 总结	20
风险提示：	21

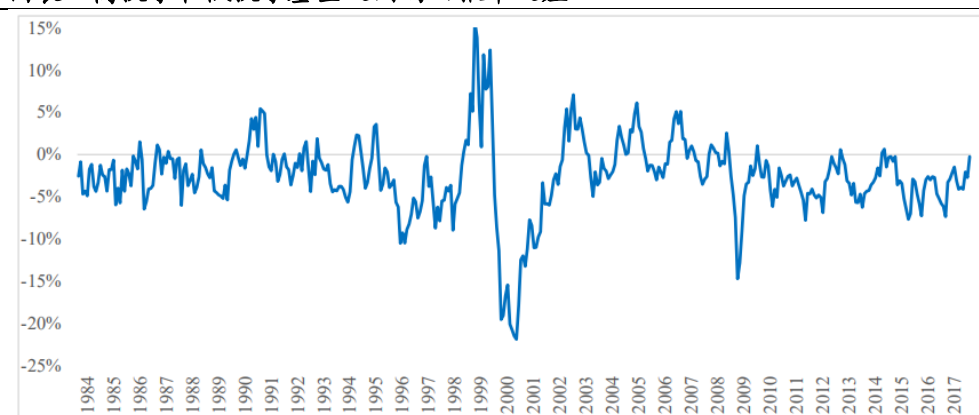
图表目录

图表 1 高换手和低换手基金之间的回报率之差	4
图表 2 基金特征及基金活跃度衡量指标的描述性统计	6
图表 3 基金平均换手率在时间序列上的变化	7
图表 4 选股机会指标（正 FF4 ALPHA 的均值）在时间序列上的变化	8
图表 5 选股机会指标及宏观经济和股市变量的描述性统计	9
图表 6 择时选股检验	9
图表 7 选股时机系数的 T 统计量的核密度函数	10
图表 8 选股时机检验：市场危机时期	10
图表 9 自举伪数据集的 T 统计量的第 90 百分位数的核密度函数（曲线）	11
图表 10 选股时机检验：自举法	11
图表 11 选股时机检验：工具变量法	12
图表 12 稳健性检验：基金活跃度和选股机会的代理变量	12
图表 13 稳健性检验：控制基金业绩、流量和其他择时能力	13
图表 14 稳健性检验：不同市场条件的择时选股情况	14
图表 15 基于选股机会变化的选股时机	15
图表 16 选股时机的经济意义	16
图表 17 正向和负向择时选股基金的累计收益	16
图表 18 选股时机和基金流量	17
图表 19 选股时机与选股能力	18
图表 20 基金经理是否在择时选股中使用宏观经济信息？	19
图表 21 选股时机的影响因素	20

1 简介

优秀的选股能力是主动型基金经理的一项令人羡慕的技能。根据过往文献，一些主动型共同基金的经理人有能力挑选出表现优于基准的股票，然而，关于基金管理活跃程度和基金业绩之间关系的证据不一。**图表 1** 显示了换手率最高和最低十分位数的主动型基金之间的净收益差异，一般情况下，高换手的基金往往比低换手的基金表现更差。作者认为，活跃管理基金（即高换手基金）的净收益并不总是正数是因为市场无法时时为主动型基金经理提供挑选获胜股票的机会。例如，当市场主要由宏观经济或系统性因素驱动，而个股间收益又高度相关时，基金经理就很难挑选到具有正的异常收益的股票。因此，**优秀的基金经理应该同时具备挑选正确股票的能力和在正确时间进行交易的能力。**

图表 1 高换手和低换手基金之间的回报率之差



资料来源：华安证券研究所整理

在本研究中，作者调查了共同基金经理是否拥有把握选股机会的能力，如果是的话，那么具有较好的把握时机能力的基金是否能给投资者带来更高的回报。作者研究的主要前提是，在没有选股机会的情况下，共同基金经理不应主动交易，基金经理只有在预期有高选股机会时才应该主动交易。这是因为主动交易的成本很高，而交易成本会削弱基金业绩。

本研究提出的股票选择时机能力（stock-selection timing skill）与传统文献中研究的其他择时能力（市场、波动性和流动性择时）不同。作者在研究中提出的择时选股能力开拓了主动基金经理能力的另一个新维度。作者的研究也与 Pastor、Stambaugh 和 Taylor（2017）的研究不同，后者证明了交易更积极的共同基金随后会获得更高的回报，而作者研究了基金经理是否拥有判断未来选股时机的能力。作者表明，给定基金经理的选股能力，主动交易的异常收益与交易成本呈负相关，与选股机会呈正相关。

为了检验共同基金的择时选股能力，作者构建了衡量基金活跃度和选股机会的标准。为了衡量基金的活跃度，作者主要采用了 Yan 和 Zhang（2009）提出的基金投资组合季度换手率。作为替代的衡量标准，作者使用 Cremers 和 Petajisto（2009）提出的主动比例（active share）。为了衡量选股机会，作者主要采用了正的四因子 alpha 的均值（Fama 和 French，1993；和 Carhart，1997）。衡量选股机会的替代指标包括四因子模型中的特异性波动率的均值（IVOL），正 CAPM alpha 的均值，以及 CAPM alpha 的横截面离散度。

作者的结果显示，很大一部分的共同基金具有择时选股能力。具体来说，在作者的样本中，4239 只共同基金中，有超过 31% 的基金的选股时机系数估计值的 Newey-West (1987) t 值大于 1.96。这些结果在不同风格的基金子样本中都是成立的，其中成长型基金表现出最好的择时能力。为了确保共同基金择时选股能力的证据不是由于运气，作者采用了自举法 (bootstrapping) (Efron, 1979)。为了解决系数估计有偏差的问题，作者遵循文献，实施工具变量 (IV) 方法 (Bekaert 和 Harvey, 1995; Phillips, Pukthuanthong 和 Rau, 2018)。基于这两种方法作者得出类似的结论，即很大一部分共同基金有能力选择选股的时机。

作者也进行了一些稳健性检验。当作者使用前述的基金活跃度和选股机会的替代指标时，结果是一致的。在控制基金流量、基金业绩和其他择时能力 (即市场、波动性和流动性择时) 后，结果也是稳健的。作者发现，在市场波动较小时，表现出择时选股能力的共同基金更多。此外，作者扩展了择时的检验，研究了基金经理是否对选股机会的变化进行了择时。作者的结果显示，当选股机会增加时，很大一部分共同基金的交易量也增加。

更重要的是，作者发现具有更好的择时选股能力的基金能带来显著更高的回报。具有正向择时能力的基金在随后的 6 个月里，其年化四因子 α 比负向择时的基金高出约 82 个基点 ($t=2.54$)。鉴于具有择时选股能力的基金经理可能是那些具有选股能力，同时选股能力是随时间变化的 (Kacperczyk, Van Nieuwerburgh 和 Veldkamp, 2014)，因此作者通过控制选股来进一步研究选股时机的经济意义。作者观察到，即使在控制了基金经理的选股能力后，正向择时选股者的表现仍然优于负向择时选股者，这表明选股时机对基金业绩的贡献超出了选股的范围。

最后，作者研究了共同基金在选股时机上使用了哪些信息，以及哪些类型的基金在择时选股上更有优势。文献表明，共同基金在其投资组合管理中可能使用宏观经济信息。作者的结果表明，基金经理利用宏观经济变量以外的信息来择时选股。此外，作者通过将择时估计量对各种滞后基金特征进行回归，发现年轻的基金和家族规模较大的基金表现出更强的择时选股能力。作者还发现基金流量与择时选股能力之间存在正相关关系。有趣的是，作者观察到选股时机和高投资组合换手率之间存在负相关。也就是说，一些高换手率的基金即使在选股机会较少的时期也会积极交易。

本文的其余部分组织如下。第二节阐述了择时选股的动机并提出了可检验的假说。第三节描述了数据和方法。第四节介绍了主要的实证结果，第五节是进一步的分析，第六节是结论。

2 假设

正如简介中所述，主动交易并不总是产生更高的回报。主动交易的异常收益与基金经理的选股能力呈正相关，与交易成本呈负相关。更重要的是，给定基金经理的选股能力，基金回报与预期的选股机会呈正相关。

为了检验共同基金经理是否有能力对选股机会进行择时，作者将 $E_t[SSO_{t+1}]$ 表示为 $t+1$ 时的预期选股机会。如果基金经理能够预测 $t+1$ 的选股机会，并相应调整 t 的主动交易，用 $ACT_{i,t}$ 表示，那么有如下关系：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i E_t[SSO_{t+1}] + u_t, \quad (1)$$

其中 g_i 衡量基金 i 的择时选股能力。使用已实现的选股机会指标 SSO_{t+1} 作为 $E_t[SSO_{t+1}]$ 的代理变量，可以得到以下可检验的回归：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i SSO_{t+1} + \varepsilon_{i,t+1}. \quad (2)$$

原假设是： $H_0: g_i=0$ 。 g_i 为正且有显著的估计值则表明有正向的择时选股能力，否则没有择时能力。

3 数据和方法

3.1 数据

作者在实证分析中使用的主要数据是 CRSP 无幸存者偏差美国共同基金数据库，Thomson Reuters 共同基金持仓数据库，以及 CRSP 月度股票数据库。研究样本为美国国内的开放式股票型共同基金，并将持仓、收益和其他特征汇总到基金层面。根据相关文献，作者将权益资产持仓低于 80% 或高于 105% 的基金剔除。作者要求样本中的每个基金至少有四个季度的持股信息。为了减少 Elton, Gruber 和 Blake (2001) 以及 Evans (2010) 中记录的孵化偏差，作者排除了基金首次发行日之前的观察值，以及 CRSP 共同基金数据库中缺少基金名称的观察值。正如 Kacperczyk, Sialm 和 Zheng (2005) 所指出的，孵化基金往往规模较小，因此作者进一步排除了上个月底净资产规模 (Total Net Asset, TNA) 小于 500 万的基金。最后，作者剔除了持有少于 10 只股票的基金。最终样本包括 1984 年 1 月至 2018 年 12 月期间的 4239 个基金和 606,316 个月观察值。

图 2 基金特征及基金活跃度衡量指标的描述性统计

Panel A. Fund Characteristics and Activeness Measures										
	All Funds		Small-Growth		Small-Value		Large-Growth		Large-Value	
	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median
A.1. Fund Characteristics										
No. of Funds	4,239		1,130		1,022		1,169		1,018	
Fund TNA (\$mil)	1,655	288	900	265	627	172	2,245	326	1,901	355
Fund Age	13.89	9.95	14.05	10.13	10.54	8.34	14.62	9.59	15.33	9.75
Expense Ratio (%)	1.36	1.30	1.48	1.46	1.46	1.43	1.23	1.18	1.28	1.20
Normalized Fund Flow (%)	0.97	-0.30	0.71	-0.34	1.18	-0.22	1.14	-0.33	0.87	-0.28
Cash Holdings (%)	6.06	3.61	6.54	4.42	6.59	3.92	5.40	3.00	5.82	3.37
Return (%)	0.90	0.87	0.98	0.97	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	0.85
Family TNA (\$mil)	33,380	6,090	25,456	5,743	27,614	4,579	44,325	6,565	33,787	8,472
A.2. Fund Activeness Measures										
Turnover	0.22	0.24	0.23	0.19	0.21	0.16	0.26	0.16	0.20	0.15
Active Share	0.77	0.79	0.84	0.86	0.85	0.89	0.66	0.69	0.75	0.75
Panel B. Correlations between Fund Activeness Measures										
	Turnover					Active share				
Turnover	1					0.01				
Active Share						1				

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图 2 中的 A 表报告了基金 TNA、基金年龄、费用率、标准化基金流量、现金持有量、月度回报率、基金业绩和家族 TNA 的截面平均值和中位数的时间序列。在作者的样本中，共同基金平均净资产为 16.55 亿美元，并持有约 6% 的现金。平均基金年龄为 14 年，平均费用率为 1.36%。基金每月吸引约 1% 的净流量。平均基金家族规模为 333.8 亿美元，平均基金回报率为每月 0.90%，或约每年 11%。基金 TNA、基金年龄、现金持有量、标准化基金流量和家族 TNA 的中位数都小于相应的平均值，这意味着这些特征在各基金之间是高度右偏的。

作者按照 Chan、Chen 和 Lakonishok (2002) 提出的因子模型，将基金划分为四种投资风格，即小盘成长型、小盘价值型、大盘成长型和大盘价值型，并按照 Wermers (2000) 的做法，根据季度末的持仓详情计算每日的假定基金收益。然后，作者在每个季度根据每日假定的基金回报率来估计 Fama 和 French (1993) 的三

因子模型。在独立排序的基础上，利用规模和 BM 比率的中位数将基金分为不同的风格。图表 2 的 A 表报告了每个类别的基金特征。小盘成长型和小盘价值型基金的规模相对较小，而且比较年轻，费用率相对较高。另一方面，大盘成长型和大盘价值型基金持有相对较少的现金，回报率相对较低。

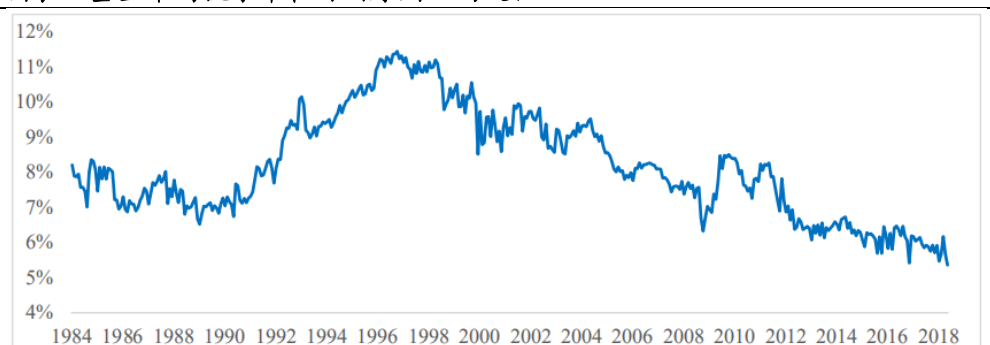
3.2 衡量基金活跃度的指标

以前的研究提出了几个共同基金交易活跃度的指标。按照 Yan 和 Zhang (2009) 的说法，作者将基金组合换手率定义如下：

$$Turnover_{i,t} = \frac{\min(Buys_{i,t}, Sells_{i,t})}{\overline{TNA}_{i,[t-1,t]}}, \quad (3)$$

其中 $\overline{TNA}_{i,[t-1,t]}$ 是基金 i 在 t-1 和 t 季度的平均季度末总资产净值。Buys_{i,t} 和 Sells_{i,t} 是基金 i 在 t 季度的股票买/卖总量。此外，作者使用 Cremers 和 Petajisto (2009) 提出的主动比例 (Active Share) 作为基金活跃度的替代变量来进行稳健性检验。Cremers 和 Petajisto (2009) 将主动比例定义为基金投资组合持仓与基准指数持仓之间的差异。

图表 3 基金平均换手率在时间序列上的变化



资料来源：华安证券研究所整理

图表 3 绘制了所有基金的平均月换手率，显示了基金交易活跃度随时间的变化。作者假设月换手率是季度换手率的三分之一，并按照公式(3)计算。在样本期间，基金的交易活跃度在 80 年代末很低，在金融危机后的几年达到了最低水平。图表 2 的 A.2 表报告了基金活跃度指标的描述性统计。平均来说，根据季度换手率，基金的活跃度为 22%。A.2 表还显示，交易活跃度在不同的基金类别中是不同的。与基金的平均换手率相一致，小盘成长型和小盘价值型基金相对更活跃。图表 2 的 B 表报告了基金活跃度的两个衡量标准之间的相关性，该相关性较小且不显著，表明换手率和主动持仓反映了基金主动性的不同方面。

3.3 选股机会和宏观经济变量的指标

在作者的主要实证分析中，选股机会的衡量指标是正 alpha 个股的平均值，其中每个股票的 alpha 值是由单因子 CAPM 模型估计出来的：

$$R_{s,t} - R_{f,t} = \alpha_s + \beta_s(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{s,t}, \quad (4)$$

以及 Fama 和 French (1993) 和 Carhart (1997) 的四因子模型，分别为：

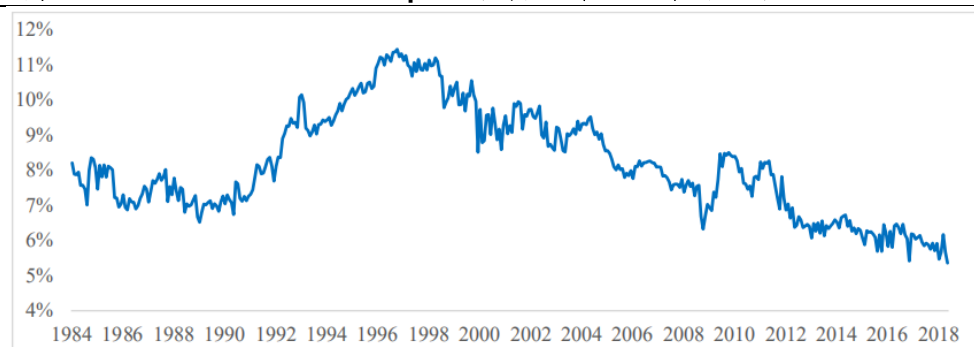
$$R_{s,t} - R_{f,t} = \alpha_s + \beta_{s1}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{s2}SMB_t + \beta_{s3}HML_t + \beta_{s4}UMD_t + \varepsilon_{s,t}, \quad (5)$$

其中， $R_{s,t}$ 表示股票 s 的收益， $R_{f,t}$ 表示无风险利率， $R_{m,t}$ 表示市值加权的 CRSP

指数的收益，而 SMB_t 、 HML_t 和 UMD_t 分别是市值加权的零投资因子模拟组合的收益，用于衡量规模、账面市值比和股票收益的一年期动量。风险因子的回报和无风险利率是从 Ken French 网站上获得的。作者主要将用 $t+1$ 月的每日回报估计的平均正四因子 α (FF4 α) 作为选股机会的基本衡量标准。为了将非同步交易效应纳入每日回报中，作者在估计中使用了 Dimson (1979) 方法中的因子回报的一阶领先和滞后。作者发现，当根据过去 36 个月的月度股票收益率来估计因子模型时，结果是一致的，并得到了 $t+1$ 月的 α 估计值，即月度股票收益率与 β 估计值和因子回报的乘积之间的差异。具有正 α 的股票为主动型共同基金提供了机会，因为大多数基金在其投资组合中只持有多头头寸。由于共同基金通常回避微型股，作者排除了规模小于纽约证券交易所第 20 百分位的股票。当作者把选股机会定义为基于所有 CRSP 股票的正 FF4 α 的均值时，结果是一致的。

除了正 CAPM α 的均值之外，作者还考虑了其他选股机会的代理变量来进行稳健性检验。一个是基于四因子模型的特异性波动率均值 (IVOL)，另一个是 CAPM α 的横截面离散度或标准差。Pastor, Stambaugh 和 Taylor (2017) 使用了类似的度量作为个股错误定价的代理变量。

图表 4 选股机会指标（正 FF4 Alpha 的均值）在时间序列上的变化



资料来源：华安证券研究所整理

图表 4 绘制了选股机会指标（正 FF4 Alpha 的均值）在时间序列上的变化。该图显示了选股机会随时间变化的巨大差异，在互联网泡沫时期有一个明显的峰值，而在此之后则有所下降。2008 年金融危机时，市场被宽松的美联储货币政策所主导。图表 5 的 A 表报告了四个选股机会的衡量指标的描述性统计，B 表报告了选股机会衡量指标之间的时间序列相关性。结果显示所有变量都是高度相关的，C 表列出了宏观经济和市场变量的描述性统计。

图表 5 选股机会指标及宏观经济和股市变量的描述性统计

Panel A. Stock-selection Opportunity Measures					
	Mean	Median	St. Dev.	5%	95%
Average Positive FF4 Alpha (%)	0.49	0.44	0.16	0.32	0.80
Average FF4 IVOL (%)	1.90	1.80	0.56	1.28	3.09
Average Positive CAPM Alpha (%)	1.75	1.59	0.54	1.24	3.24
CS Dispersion of CAPM Alpha (%)	0.64	0.61	0.16	0.44	0.97

Panel B. Correlations between Stock-selection Opportunity Measures				
	FF4-Alpha	FF4-IVOL	CAPM-Alpha	CS Dispersion
Average Positive FF4 Alpha (%)	1.00	0.79**	0.53**	0.82**
Average FF4 IVOL (%)		1.00	0.63**	0.85**
Average Positive CAPM Alpha (%)			1.00	0.87**
CS Dispersion of CAPM Alpha (%)				1.00

Panel C. Macroeconomic and Stock Market Variables					
	Mean	Median	St. Dev.	5%	95%
Short-Term Interest Rate (%)	3.50	3.67	2.73	0.03	8.01
Term Spread (%)	2.38	2.44	1.23	0.36	4.16
Default Spread (%)	1.00	0.92	0.38	0.61	1.49
S&P 500 Index Dividend Yield (%)	2.36	2.06	0.84	1.26	4.09
Monthly Market Return (%)	0.91	1.34	4.35	-7.03	7.37
VIX Index	19.30	17.28	8.92	11.47	33.73
Pastor and Stambaugh Illiquidity (%)	-2.07	-0.01	6.35	-13.69	6.34

资料来源：华安证券研究所整理

4 实证分析

4.1 选股时机检验

作者对每只基金进行公式(2)中的选股时机检验，得到择时系数(g_i)的估计值，以及相应的 Newey-West t 统计量，滞后阶数为 4。Newey-West 的标准误考虑了序列相关和异方差。图表 6 报告了使用基金活跃度和选股机会指标得到的 $\hat{g}_i$ 估计量的 t 统计量的横截面分布。该表报告了 t 统计量超过各截点的基金百分比。

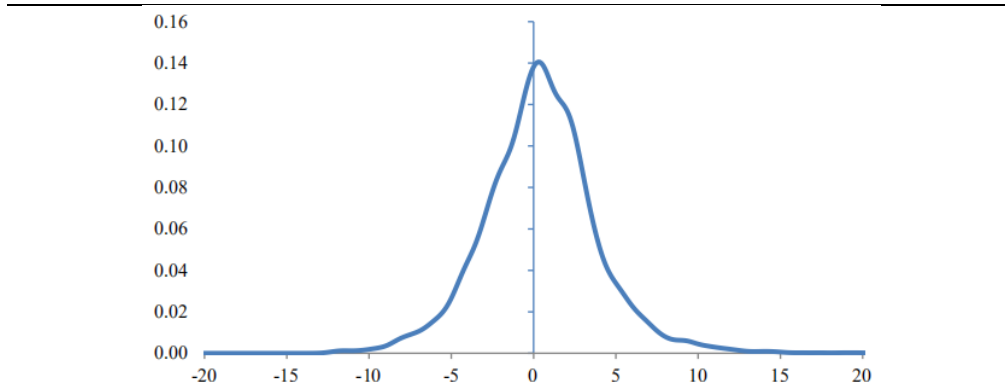
图表 6 择时选股检验

	No. of Funds	Percentage of Funds in Each t -stat Cutoff (%)							
		$t \leq -2.326$	$t \leq -1.960$	$t \leq -1.645$	$t \leq -1.282$	$t \geq 1.282$	$t \geq 1.645$	$t \geq 1.960$	$t \geq 2.326$
All Funds	4,239	10.50	12.88	15.52	19.34	40.55	35.53	31.14	27.01
Small-Growth	1,169	9.23	11.11	13.93	17.44	41.79	36.41	31.28	27.61
Small-Value	1,018	12.18	14.73	17.19	21.71	38.80	34.09	30.75	26.72
Large-Growth	1,130	8.93	11.46	13.69	16.99	44.95	38.93	33.40	28.73
Large-Value	1,022	11.85	14.50	17.53	21.55	36.43	32.52	29.09	24.88

资料来源：华安证券研究所整理

总的来说，图表 6 的结果表明，很大一部分共同基金有能力把握市场上的选股机会。在整个样本中，大约 31% 的共同基金的 t 统计量大于或等于 1.96。另一方面，约有 13% 的基金的 t 统计量低于 -1.96，这说明还有相当一部分但比例稍小的基金在市场上错误地选择了选股时机。正如作者随后的分析所示，一些基金即使在没有选股机会的情况下也会进行主动交易。图表 7 显示了所有基金在公式(2)中的 Newey-West t 统计量的核密度函数。与图表 6 的结果一致，该图显示 t 统计量的右尾比左尾更厚。

图表 7 选股时机系数的 t 统计量的核密度函数



资料来源：华安证券研究所整理

一个重要的问题是，在市场危机时期，共同基金的择时选股能力是更强还是更弱。作者在 2000-2002 年和 2007-2009 年的市场危机期间复制了其分析，图表 8 报告了 $\hat{g}_i$ 估计量的 Newey-Westt 统计量的横截面分布。结果表明，在市场危机时期，具有正向择时能力的基金比例更低。

图表 8 选股时机检验：市场危机时期

	No. of Funds	Percentage of Funds in Each t-stat Cutoff (%)						
		$t \leq -2.326$	$t \leq -1.960$	$t \leq -1.645$	$t \leq -1.282$	$t \geq 1.282$	$t \geq 1.645$	$t \geq 1.960$
All Funds	3,330	12.58	16.79	20.87	25.29	38.77	33.48	28.89
Small-Growth	914	10.94	15.21	18.82	22.98	42.01	36.65	32.06
Small-Value	812	15.52	19.83	24.14	28.33	37.07	31.90	28.20
Large-Growth	828	8.45	11.84	16.91	21.39	42.03	35.50	30.80
Large-Value	776	15.85	20.75	24.09	28.99	33.25	29.25	23.84

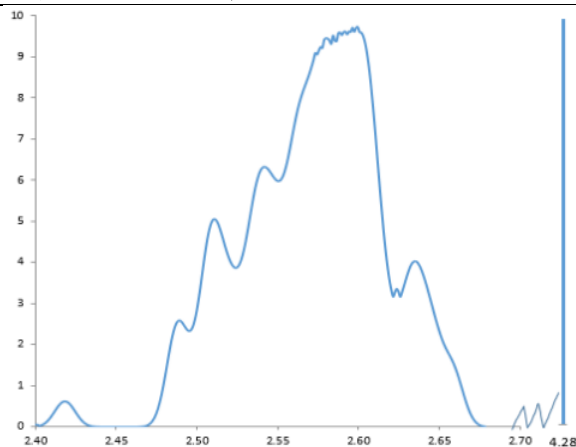
资料来源：华安证券研究所整理

然而，公式(2)中的择时检验存在几个问题。一是 $\hat{g}_i$ 估计值的正态分布的基本假设可能被违反。首先，在大量的基金中，有一部分基金可能在随机的情况下，在正态性假设下有显著的 t 统计量，即使没有一个基金有真正的择时能力 (Kosowski, Timmermann, Wermers 和 White, 2006)。其次，当基金在一定时期内采用类似的投资策略时，基金活跃度之间的相关性可能会导致择时指标的截面相关性 (Cao, Chen, Liang 和 Lo, 2013)。另一个问题是选股机会代理变量中的变量误差 (EIV) 问题和潜在的反向因果关系意味着公式(2)中的回归可能无法得到正确的系数 $\hat{g}_i$ ，因为系数估计量很可能是不一致且下偏的。根据文献，在接下来的两个小节中，作者采用自举法和工具变量法对公式(2)中进行择时检验，以解决上述问题。

4.2 自举法

图表 9 绘制了来自 10,000 个自举伪数据集的 Newey-West t 统计量的第 90 百分位数的核密度函数 (曲线)，以及来自实际样本的 t 统计量的相应第 90 百分位数 (垂直线)。可以看出，来自实际数据的择时系数的 t 统计量远远比伪数据集的 t 统计量更偏右。另外，在图表 9 中，自举法下的 t 统计量显然不是正态分布，这意味着从自举法下的分布中得出的推论可能与正态假设下的显著性水平不同。

图表 9 自举伪数据集的 t 统计量的第 90 百分位数的核密度函数（曲线）



资料来源：华安证券研究所整理

图表 10 报告了选股时机系数估计值的截面 Newey-West t 统计量及相应的 p 值。第 99、97、95、90 和 75 百分位数的 t 统计量分别高达 7.63、5.83、5.21、4.18 和 2.31，而相应的 p 值都接近于零。这表明在基金经理没有择时能力的假设下，基于伪数据集的 $\hat{g}_i$ 估计值的 t 统计量小于相应的实际数据的 t 统计量，这进一步证明了共同基金经理的择时选股能力不能归结为运气。结果还显示，选股时机系数为负数的第 25 百分位的基金不能归因于随机性，而是因为缺乏能力，因为相应的 p 值都接近于零。作者还对每个类别的基金都进行了自举检验，结果均一致。

图表 10 选股时机检验：自举法

		Bottom t-statistics of $\hat{g}_i$					Top t-statistics of $\hat{g}_i$				
		1%	3%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	97%	99%
All Funds	t	-5.58	-4.20	-3.48	-2.52	-1.00	2.31	4.18	5.21	5.83	7.63
	p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Small-Growth	t	-5.33	-4.02	-3.50	-2.41	-0.95	2.29	4.19	5.02	5.62	7.18
	p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Small-Value	t	-5.99	-4.68	-3.90	-2.69	-1.19	2.39	4.22	5.51	6.43	7.69
	p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Large-Growth	t	-5.36	-3.76	-3.07	-2.18	-0.73	2.41	4.29	5.34	6.01	7.96
	p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Large-Value	t	-5.56	-4.58	-3.46	-2.70	-1.17	2.15	4.04	4.92	5.81	7.08
	p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资料来源：华安证券研究所整理

4.3 工具变量法

作者采用工具变量法将所有选股机会的衡量指标的滞后项作为工具变量。工具变量法包括两个阶段。在第一阶段，对整个样本期进行以下回归，估计 $\widehat{SSO}_{t+1}$ ：

$$SSO_{t+1} = c + b * Instrument_t + \varepsilon_{t+1}, \quad (6)$$

其中， $\widehat{SSO}_{t+1}$ 是平均正 FF4 α 的度量基准， $Instrument_t$ 是 t 阶段四个工具变量的向量，包括平均正 FF4 α 、平均 FF4 特异性波动率、平均正 CAPM α 和 CAPM α 的截面离散度。在第二阶段，用估计的 $\widehat{SSO}_{t+1}$ 来回归，对每个基金进行择时检验：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i \widehat{SSO}_{t+1} + \varepsilon_{i,t+1}. \quad (7)$$

图表 11 选股时机检验：工具变量法

	No. of Funds	Percentage of Funds in each t-stat Cutoff (%)							
		$t \leq -2.326$	$t \leq -1.960$	$t \leq -1.645$	$t \leq -1.282$	$t \geq 1.282$	$t \geq 1.645$	$t \geq 1.960$	$t \geq 2.326$
All Funds	4,239	8.23	10.86	13.01	17.09	45.58	39.97	35.12	30.21
Small-Growth	1,169	7.37	9.79	11.75	15.49	47.95	41.04	36.19	30.32
Small-Value	1,108	9.86	12.46	15.28	18.96	43.55	38.35	33.80	30.34
Large-Growth	1,130	6.84	9.63	11.34	14.87	48.66	43.64	37.86	31.87
Large-Value	1,022	9.02	11.74	13.91	19.35	41.74	36.63	32.39	28.26

资料来源：华安证券研究所整理

图表 11 报告了公式(7)中择时系数 $\hat{g}_i$ 的 Newey-West t 统计量超过不同截点的基金的百分比。结果与图表 6 中的结果相似，表明很大一部分基金有能力对选股机会进行择时。就整个样本而言，在 4239 个共同基金中，约有 35% 的基金的 t 统计量 $\hat{g}_i$ 估计值大于或等于 1.96，而预期截止值为 5%。另一方面，大约 11% 的基金的 t 统计量低于 -1.96。与图表 6 类似，图表 11 中基于基金子样本的结果也显示，大盘成长型和小盘成长型基金表现出更好的择时选股能力。

4.4 稳健性检验：基金活跃度和选股机会的代理变量

在这一节中，作者研究了关于选股时机的研究结果是否对基金活跃度和选股机会的代理变量具有稳健性。衡量基金活跃度的另一种方法是 Cremers 和 Petajisto 提出的主动比例 (Active Share)。对于选股机会，作者使用三种度量指标：FF4 特异性波动率均值 (%)，平均正 CAPM α ，以及 CAPM α 的截面离散度 (%)。

图表 12 稳健性检验：基金活跃度和选股机会的代理变量

	No. of Funds	Percentage of Funds in each t-stat Cutoff (%)							
		≤ -2.326	≤ -1.960	≤ -1.645	≤ -1.282	≥ 1.282	≥ 1.645	≥ 1.960	≥ 2.326
Panel A. Alternative Measure of Fund Activeness: Active Share									
All Funds	2,998	13.64	16.31	18.85	21.88	39.93	32.99	27.79	22.72
Small-Growth	834	16.79	20.13	21.64	26.18	34.05	27.74	21.45	18.14
Small-Value	718	12.58	15.21	17.41	19.02	44.71	37.46	31.34	26.88
Large-Growth	713	12.34	14.03	16.27	18.93	43.06	35.34	29.17	22.72
Large-Value	733	10.91	12.28	15.29	18.01	43.41	35.27	28.71	23.64
Panel B. Alternative Measures of Stock-selection Opportunity									
Average FF4 IVOL									
All Funds	4,239	13.51	16.75	20.17	24.93	39.95	34.58	30.87	26.01
Small-Growth	1,169	13.50	16.41	19.66	24.10	41.11	34.10	30.59	24.79
Small-Value	1,018	16.11	19.45	23.28	27.41	37.33	32.81	29.96	25.10
Large-Growth	1,130	10.58	13.11	15.63	20.48	43.59	38.06	33.59	29.13
Large-Value	1,022	13.89	18.10	22.21	27.89	37.57	33.66	29.35	24.95
Average Positive CAPM Alpha									
All Funds	4,239	16.32	19.63	22.28	26.56	40.97	35.52	31.32	26.49
Small-Growth	1,169	17.26	20.77	24.70	29.06	37.86	32.48	29.15	23.85
Small-Value	1,018	18.96	22.20	24.46	28.98	39.29	22.69	29.17	24.56
Large-Growth	1,130	13.20	16.70	18.54	21.65	46.80	42.33	38.64	33.30
Large-Value	1,022	15.75	18.69	21.35	26.22	40.31	33.95	28.57	24.56
CS Dispersion of CAPM Alpha									
All Funds	4,239	10.68	13.98	17.47	22.87	38.37	32.50	28.16	24.76
Small-Growth	1,169	10.40	13.83	16.48	21.76	37.80	31.54	27.40	24.08
Small-Value	1,018	11.44	15.26	19.38	25.15	34.53	30.72	27.22	24.30
Large-Growth	1,130	9.28	12.51	15.84	20.38	40.26	35.82	31.28	26.93
Large-Value	1,022	11.70	14.39	18.43	24.43	36.75	31.99	26.82	23.77

资料来源：华安证券研究所整理

图表 12 报告了选股时机系数的 t 统计量的横截面分布，A 表中使用主动持仓作为基金活跃度的度量指标、B 表中使用三种选股机会的度量指标。A 表显示，尽管基于主动持仓指标的结果略弱于图表 6 中的结果，但它们仍然表明共同基金具有正向的择时选股能力。具体来说，t 统计量等于或大于 1.96 的基金比例为 27.79%，等于或小于 -1.96 的基金比例为 16.31%，且每个类别的基金都有类似结果。图表 12 的 B 表显示使用选股机会的衡量标准也具有稳健性。例如，当选股机会使用 FF4 IVOL 均值作为指标时，t 统计量等于或大于 1.96 的基金比例为 30.87%，而平均正 CAPM α 的比例为 31.32%，CAPM α 截面离散度的比例为 28.16%。同样，每个类别的基金的结果也是类似的。

4.5 稳健性检验：控制基金业绩和流量

基金活跃度有可能是由基金流量或业绩驱动的，而不是基金经理把握选股机会的能力。为了解决这个问题，作者在择时测试中对基金流量和业绩进行了控制：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i SSO_{t+1} + \gamma_{1i} RET_{i,t} + \gamma_{2i} \sigma_{i,t}^{RET} + \theta_{1i} FLOW_{i,t} + \theta_{2i} \sigma_{i,t}^{FLOW} + \varepsilon_{i,t+1}, \quad (8)$$

其中 $RET_{i,t}$ 和 $FLOW_{i,t}$ 分别表示基金 i 在 t 月份的平均回报和标准化流量； $\sigma_{i,t}^{RET}$ 和 $\sigma_{i,t}^{FLOW}$ 为基金收益波动率和基金流量波动率，分别定义为 t-5 至 t 月的基金收益和标准化流量的标准差。

如果基金活跃度主要由基金流量或基金业绩驱动，那么公式(8)中的选股时机系数 g_i 应该很小且不显著。图表 13 的 A 表报告了公式(8)中 g_i 四阶滞后项的横截面 t 统计量分布。结果显示，共同基金的择时选股能力不能被基金业绩、业绩波动、基金流量或流量波动所解释。t 统计量等于或大于 1.96 的基金比例为 30.46%，且每个类别的基金的结果也是类似的。

图表 13 稳健性检验：控制基金业绩、流量和其他择时能力

	No. of funds	Percentage of Funds in each t-stat Cutoff (%)							
		≤-2.326	≤-1.960	≤-1.645	≤-1.282	≥1.282	≥1.645	≥1.960	≥2.326
Panel A. Controlling for Fund Performance and Flows									
All Funds	3,864	12.06	14.75	17.62	21.87	40.17	34.67	30.46	25.31
Small-Growth	1,047	10.79	13.79	16.23	20.82	41.36	34.39	30.47	25.02
Small-Value	941	13.50	17.00	19.66	23.38	37.94	33.05	29.33	25.29
Large-Growth	944	9.96	12.50	14.94	18.43	44.81	37.82	33.90	28.07
Large-Value	932	14.16	16.63	19.85	25.00	36.37	32.19	28.11	22.85
Panel B. Further Controlling for Other Timing Skills									
All Funds	3,624	9.49	12.86	16.06	20.34	31.54	25.25	20.97	16.25
Small-Growth	986	7.61	10.45	13.79	17.75	32.35	25.86	21.20	17.34
Small-Value	887	10.15	14.54	17.93	22.77	29.76	24.80	20.18	14.99
Large-Growth	891	8.75	11.90	14.03	17.73	34.23	26.26	22.78	17.96
Large-Value	860	11.74	14.88	18.84	23.49	29.65	23.95	19.65	14.53

资料来源：华安证券研究所整理

4.6 稳健性检验：控制其他潜在择时能力

以前的文献表明共同基金表现出一定的择时能力，即市场择时能力（Jiang, Yao 和 Yu, 2007），流动性择时能力（Cao, Simin 和 Wang, 2013），以及波动性

择时能力 (Busse, 1999)。Cao, Chen, Liang 和 Lo (2013) 提供了证据表明择时能力可能是相关的。因此, 作者通过控制上述择时能力来进行稳健性检验:

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i SSO_{t+1} + \gamma_{1i} RET_{i,t} + \gamma_{2i} \sigma_{i,t}^{RET} + \theta_{1i} FLOW_{i,t} + \theta_{2i} \sigma_{i,t}^{FLOW} + \delta_{1i} R_{m,t+1} + \delta_{2i} VOL_{m,t+1} + \delta_{3i} IL_{m,t+1} + \varepsilon_{i,t+1}, \quad (9)$$

其中, $R_{m,t+1}$ 表示 CRSP 股票的市值加权收益, $VOL_{m,t+1}$ 表示 VIX 指数, $IL_{m,t+1}$ 表示 Pastor 和 Stambaugh (2003) 的非流动性指数。

如果共同基金的择时选股能力被其他择时能力所取代, 那么公式(9)中的选股时机系数 g_i 就会很小且不显著。图表 13 的 B 表报告了所有基金和每个基金类别的 g_i 横截面 t 统计量分布。结果显示, 共同基金的择时选股能力不能用市场回报、市场波动或市场非流动性的潜在择时能力来解释。虽然选股时机系数估计值的 t 统计量等于或大于 1.96 的基金比例为 20.97%, 低于无条件检验, 但等于或小于 -1.96 的基金比例仍为 12.86%, 与图表 6 中的情况相似。

作者对不同市场条件下的选股时机检验进行进一步分析, 在市场回报率最高的 30% 和最低的 30% 的月份复制了选股时机测试。作者认为如果选股时机只是市场时机的表现, 那么将范围缩小到市场回报率非常高或非常低的时期, 应该可以消除或大大减少择时选股能力的证据。图表 14 中的结果显示, 在市场回报率最高和最低的 30% 的月份, 正向择时选股基金的比例明显低于整个样本期的比例。相比之下, 负向择时选股基金的比例略高于整个样本期的比例。尽管如此, 正向择时选股基金的比例仍然高于负向择时选股基金的比例。

图表 14 稳健性检验: 不同市场条件的择时选股情况

	No. of Funds	Percentage of Funds in each t-stat Cutoff (%)							
		≤ -2.326	≤ -1.960	≤ -1.645	≤ -1.282	≥ 1.282	≥ 1.645	≥ 1.960	≥ 2.326
Months with top 30% market returns									
All Funds	3,577	11.13	15.07	18.00	23.62	32.71	27.51	23.01	19.04
Small-Growth	967	10.86	14.47	17.17	21.72	32.06	25.85	21.41	16.96
Small-Value	875	10.06	15.09	17.83	25.03	32.57	27.77	23.31	19.89
Large-Growth	883	9.74	13.48	16.76	21.06	34.65	31.03	25.59	21.97
Large-Value	852	13.97	17.37	20.42	26.70	31.57	25.47	21.83	17.49
Months with bottom 30% market returns									
All Funds	3,676	10.58	13.41	16.29	20.84	34.12	29.54	25.08	20.87
Small-Growth	997	9.03	11.84	15.05	20.46	34.01	28.89	24.47	20.26
Small-Value	894	10.96	13.76	16.11	19.91	34.79	29.74	24.94	21.14
Large-Growth	907	10.03	12.68	15.88	21.06	36.49	31.64	27.01	22.05
Large-Value	878	12.53	15.60	18.34	21.98	34.17	27.90	23.92	20.05

资料来源: 华安证券研究所整理

作者进行了类似的分析来控制市场流动性择时和市场波动性择时的影响, 结果与控制市场收益的影响后的结果相似。具体来说, 在市场流动性前 30% 和后 30% 的月份, 具有正向选股时机能力的基金比例低于整个样本期的比例。另外, 在市场波动率最低的 30% 的月份, 具有正向选股时机能力的基金比例明显较高。这似乎表明基金在低波动率的市场条件下表现出更好的择时选股能力, 这与市场危机时期的选股时机的研究结果相一致。总之, 虽然共同基金在不同市场条件下的择时选股能力不同, 但不能用市场收益、市场波动性或市场非流动性择时来解释。

4.7 选股时机：选股机会的变化

到目前为止，作者的选股时机检验均基于选股机会的水平。考虑到选股机会的时变性，作者预计当选股机会增加（减少）时，基金应该更多（更少）交易。在本节中，作者研究了基金活跃度和选股机会的变化之间的关系。具体来说，在每个月，对于每只股票，用它在上一个月的 α 值减去它在当月的 FF 四因子 α 值，然后把为正的差值相加作为当月选股机会变化的代替指标，择时检验方法如下：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i \sum_{i=1}^{N_{t+1}} \Delta FF4\alpha_{i,t+1} | \Delta FF4\alpha_{i,t+1} > 0 + \varepsilon_{i,t+1}, \quad (10)$$

其中， $\Delta FF4\alpha_{i,t+1}$ 表示股票 i 的四因子 α 在 $t+1$ 和 t 月之间的变化， N_{t+1} 表示在 $t+1$ 月有 FF4 α 正向变化的股票数量。

图表 15 基于选股机会变化的选股时机

	No. of Funds	Percentage of Funds in each t-stat Cutoff (%)							
		$t \leq -2.326$	$t \leq -1.960$	$t \leq -1.645$	$t \leq -1.282$	$t \geq 1.282$	$t \geq 1.645$	$t \geq 1.960$	$t \geq 2.326$
All Funds	4,239	11.64	14.98	18.73	23.54	39.10	34.55	30.80	26.76
Small-Growth	1,169	10.46	13.88	17.84	22.50	41.83	36.56	32.69	28.38
Small-Value	1,108	12.89	16.14	20.00	24.77	37.56	33.91	30.15	26.50
Large-Growth	1,130	10.65	14.20	17.75	21.60	40.83	36.09	32.45	27.51
Large-Value	1,022	12.75	15.86	19.48	25.50	35.74	31.33	27.61	24.40

资料来源：华安证券研究所整理

图表 15 报告了基于选股机会变化的 g_i 的 t 统计量横截面分布。估计值与图表 6 中的结果类似。具体来说， t 统计量等于或大于 1.96 的基金比例约为 31%，而 t 统计量等于或低于 -1.96 的基金比例约为 15%。结果表明，共同基金调整主动交易的依据不仅是选股机会，也基于选股机会的变化。每个类别的基金都有类似的结果。

5 进一步分析

5.1 选股时机的经济意义

在这一节中，作者研究具有择时选股能力的基金是否比其他基金表现得好。如果选股的时机确实反映了主动型共同基金经理的独特技能，则预计正向择时者未来会优于负向择时者。为了前视偏误，对每个月，作者根据过去 12 个月的基金活跃度和选股机会的观测值，得到公式(2)中的 g_i 的估计量及其 Newey-West 的 t 统计值。然后，作者根据 t 统计值 (± 1.96 和 ± 1.65) 将基金分为三组，即正向择时者、不显著择时者和负向择时者。对每个月，作者将正向择时者和负向择时者组成投资组合，并计算每个投资组合在随后的 3 个月、6 个月和 12 个月内的等权和 TNA 加权的累积收益。

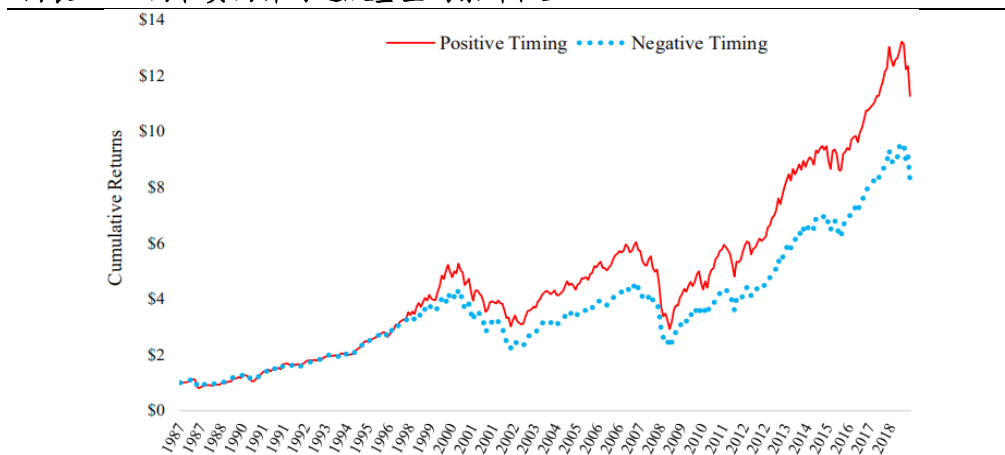
图表 16 选股时机的经济意义

	Raw Return			FF3 Alpha			FF4 Alpha		
	3M	6M	12M	3M	6M	12M	3M	6M	12M
Panel A. Equal-weighted Portfolio Returns									
Cutoff $t = \pm 1.96$									
Negative Timer	2.670	5.287	11.243	-0.233	-0.405	-0.577	-0.165	-0.377	-0.718
Positive Timer	2.841	5.530	11.493	-0.053	-0.095	-0.275	-0.050	-0.152	-0.495
Positive-Negative (t-stat)	0.171 (1.94)	0.244 (1.97)	0.249 (1.67)	0.180 (1.85)	0.310 (2.20)	0.302 (1.69)	0.114 (1.72)	0.226 (2.05)	0.223 (1.65)
Cutoff $t = \pm 1.65$									
Negative Timer	2.447	4.950	10.734	-0.252	-0.440	-0.770	-0.182	-0.372	-0.730
Positive Timer	2.600	4.784	11.079	-0.095	-0.113	-0.430	-0.089	-0.145	-0.539
Positive-Negative (t-stat)	0.153 (1.95)	0.280 (2.37)	0.345 (1.87)	0.157 (1.87)	0.326 (2.69)	0.350 (2.11)	0.093 (0.93)	0.227 (1.85)	0.191 (1.65)
Panel B. TNA-weighted Portfolio Returns									
Cutoff $t = \pm 1.96$									
Negative Timer	2.445	4.848	10.735	-0.352	-0.643	-1.021	-0.281	-0.553	-1.055
Positive Timer	2.740	5.400	11.410	-0.089	-0.175	-0.425	-0.090	-0.194	-0.442
Positive-Negative (t-stat)	0.295 (2.36)	0.553 (3.31)	0.675 (3.07)	0.264 (2.13)	0.468 (2.83)	0.596 (2.35)	0.191 (1.84)	0.358 (1.99)	0.613 (2.46)
Cutoff $t = \pm 1.65$									
Negative Timer	2.202	4.494	10.089	-0.384	-0.725	-1.208	-0.295	-0.601	-1.196
Positive Timer	2.483	4.725	10.885	-0.157	-0.196	-0.508	-0.150	-0.193	-0.532
Positive-Negative (t-stat)	0.280 (2.55)	0.583 (3.90)	0.795 (3.57)	0.227 (2.15)	0.529 (3.39)	0.740 (2.92)	0.144 (1.78)	0.408 (2.54)	0.664 (2.63)

资料来源：华安证券研究所整理

图表 16 的 A 表报告了正向和反向择时者的等权原始收益和风险调整后的收益，以及正向和负向择时者之间的收益之差和相应的 t 统计值。结果显示，在随后的 3 个月、6 个月和 12 个月内，正向择时者的表现始终优于负向择时者，且 6 个月的差异最大。B 表报告的 TNA 加权结果进一步证实，正向择时者比负向择时者表现更好。总之，图表 16 的结果显示选股时机能投资者产生重要的经济价值。

图表 17 正向和负向择时选股基金的累计收益



资料来源：华安证券研究所整理

一个有趣问题是投资者从投资于具有择时选股能力的基金中能获得多少收益。作者构建了正向和负向择时的投资组合，并跟踪它们在一段时间内的表现。根据每月 t 统计量 (± 1.96)，将基金分为正向和负向择时选股的基金，并分别计算随后一个月的投资组合收益。图表 17 显示了 1987 年至 2018 年 TNA 加权的正向和负向基金组合的累积收益，该图表明正向择时基金组合的表现一直优于负向择时基金组合。

在 1987 年 1 月投资 1 美元的情况下，正向择时基金组合在 2018 年 12 月底的累计价值为 11.26 美元，而反向择时基金组合的累计价值为 8.26 美元。然而，在金融危机期间，正向择时基金组合的表现略逊于负向择时基金组合。例如，在 2008 年 8 月，正向和负向择时基金的平均回报率分别为 -10.8% 和 -9.7%。

另一个重要的问题是投资者是否认可具有正向择时选股能力的基金。为了解决这个问题，作者研究了择时选股能力和基金流量之间的关系。作者遵循 Evans 和 Fahlenbrach (2012) 以及 Jiang 和 Yuksel (2017) 将基金流量分解为机构和零售流量。由于基金流量与基金业绩显著相关 (Chevalier 和 Ellison, 1997)，作者控制了过去绩效对基金流量的影响。图表 18 报告了正向和负向择时基金的业绩调整后的基金流量。结果显示，正向择时选股基金比负向基金吸引了更多经过业绩调整的资金。进一步将基金流量分解为机构和散户流量，作者发现正向择时选股基金在散户和机构投资者方面都比负向基金吸引更多的资金。

图表 18 选股时机和基金流量

	Last quarter	Last month	Current month	Next month	Next quarter
Fund flow					
Negative Timer	-0.17	-0.10	-0.18	-0.23	-0.61
Positive Timer	0.07	0.00	0.06	-0.08	-0.18
Positive-Negative	0.24	0.10	0.24	0.15	0.43
(t-stat)	(1.12)	(0.93)	(2.26)	(1.67)	(2.36)
Retail Flow					
Negative Timer	-0.60	-0.21	-0.29	-0.28	-0.84
Positive Timer	-0.46	-0.16	-0.15	-0.23	-0.63
Positive-Negative	0.14	0.05	0.14	0.06	0.22
(t-stat)	(0.89)	(0.75)	(2.14)	(0.87)	(1.71)
Institution Flow					
Negative Timer	0.43	0.12	0.11	0.05	0.23
Positive Timer	0.53	0.17	0.21	0.14	0.45
Positive-Negative	0.10	0.05	0.10	0.09	0.22
(t-stat)	(1.55)	(0.68)	(1.66)	(1.80)	(2.07)

资料来源：华安证券研究所整理

5.2 选股时机与选股

选股时机的把握与选股能力反映了不同方面的基金经理能力。尽管如此，具有选股能力的基金经理比懂得把握选股时机更有优势。一个问题是，上一小节中提出的经济意义在多大程度上归因于基金经理的选股能力。为了解决这个问题，作者将共同基金依次分为三个选股能力组（高、中、低选股能力）和三个选股时机组（正向择时、不择时和负向择时），然后检验在控制了选股能力后，正向择时组是否优于负向择时组。作者遵循 Kacperczyk, Van Nieuwerburgh 和 Veldkamp (2014) 的做法，将共同基金的选股能力定义如下：

$$PICK_{i,t} = \sum_{s=1}^{N_i} (\omega_{i,s,t} - \omega_{m,s,t}) (\bar{R}_{s,t+1} - \beta_{s,t} R_{m,t+1}), \quad (11)$$

其中 $PICK_{i,t}$ 表示基金 i 的选股能力， $\omega_{i,s,t}$ 和 $\omega_{m,s,t}$ 表示股票 s 在基金 i 的组合和市场组合中的权重。 $R_{s,t+1}$ 表示股票 s 的收益， $R_{m,t+1}$ 表示市场收益， $\beta_{s,t}$ 表示用收益率数据估计的股票 s 的 t-11 到 t 期 CAPM beta 值。

图表 19 报告了在不同选股能力组中，正向和负向择时的基金在随后的 3 个月、6 个月和 12 个月的等权收益表现。结果显示，选股时机的经济意义与基金经理的选股能力呈正相关。在低选股能力组中，正向择时者的等权组合在随后的 3 个月中仅比负向择时者的组合高出 0.10% (t=0.55)。在中等和高选股能力组中，正向择时者

和负向择时者之间的业绩差异都比较大。中等选股能力组高出约 0.17% (t=1.72), 高选股能力组约 0.16% (t=1.91)。

图表 19 选股时机与选股能力

Stock-Picking	Raw Return			3-Factor Alpha			4-Factor Alpha		
	Negative Timers	Positive Timers	Positive-Negative	Negative Timers	Positive Timers	Positive-Negative	Negative Timers	Positive Timers	Positive-Negative
Three-month Horizon									
Low	2.437	2.541	0.104 (0.55)	-0.522	-0.433	0.089 (0.80)	-0.340	-0.274	0.066 (0.64)
Medium	2.655	2.820	0.165 (1.72)	-0.264	-0.100	0.164 (1.72)	-0.259	-0.068	0.191 (1.87)
High	3.002	3.158	0.156 (1.91)	-0.110	0.066	0.176 (1.64)	-0.199	-0.035	0.164 (1.91)
Average	2.716	2.825	0.109 (1.51)	-0.309	-0.143	0.166 (1.97)	-0.264	-0.105	0.159 (1.72)
Six-month Horizon									
Low	5.145	5.293	0.148 (1.21)	-0.762	-0.575	0.187 (1.43)	-0.457	-0.417	0.040 (0.22)
Medium	5.243	5.743	0.500 (2.52)	-0.666	-0.179	0.487 (3.20)	-0.584	-0.117	0.467 (3.00)
High	5.901	6.136	0.235 (1.96)	-0.314	-0.019	0.295 (2.36)	-0.580	-0.346	0.264 (1.93)
Average	5.494	5.721	0.227 (2.41)	-0.620	-0.291	0.328 (2.52)	-0.590	-0.288	0.302 (1.97)
12-month Horizon									
Low	10.527	10.664	0.137 (0.46)	-1.241	-1.103	0.138 (0.48)	-1.057	-0.976	0.081 (0.25)
Medium	10.785	11.418	0.633 (2.39)	-0.884	-0.369	0.515 (1.99)	-0.836	-0.449	0.387 (2.08)
High	11.601	12.091	0.490 (2.19)	-0.298	0.018	0.316 (1.98)	-0.579	-0.283	0.296 (2.31)
Average	11.006	11.471	0.465 (1.99)	-0.881	-0.454	0.427 (2.04)	-0.961	-0.697	0.264 (2.05)

资料来源：华安证券研究所整理

更重要的是，图表 19 选股时机与选股能力的结果显示，即使在控制了选股能力后，选股时机的经济价值仍然显著。在不同等级的选股能力中，正向和负向择时的基金的平均差值是正的，而且大多是显著的。因此，选股时机的经济价值超出了选股能力的影响。

5.3 共同基金是否在择时选股中使用宏观经济信息？

基金活跃度有可能也与基金经理对宏观经济基本面的预期有关。为了解决这个问题，作者通过控制宏观经济变量来进行选股时机检验。按照文献，作者把短期利率 (YLD)，违约利差 (DEF)，期限利差 (TERM)，以及标准普尔 500 指数股息率 (DIV) 作为控制变量纳入以下模型：

$$ACT_{i,t} = c_i + g_i SSO_{t+1} + \gamma_{1i} RET_{i,t} + \gamma_{2i} \sigma_{i,t}^{RET} + \theta_{1i} FLOW_{i,t} + \theta_{2i} \sigma_{i,t}^{FLOW} + \vartheta_{1i} YLD_t + \vartheta_{2i} DIV_t + \vartheta_{3i} TERM_t + \vartheta_{4i} DEF_t + \delta_{1i} R_{m,t+1} + \delta_{2i} VOL_{m,t+1} + \delta_{3i} IL_{m,t+1} + \varepsilon_{i,t+1}, (12)$$

系数 ($\vartheta_{1,i}$, $\vartheta_{2,i}$, $\vartheta_{3,i}$ 和 $\vartheta_{4,i}$) 反映了宏观经济信息对主动交易的影响。这些系数的显著估计值证明了共同基金在调整基金活跃度时使用了宏观经济信息。此外，作者还对四个系数都等于零的联合假设进行了 F 检验 ($H_0: \vartheta_{1,i} = \vartheta_{2,i} = \vartheta_{3,i} = \vartheta_{4,i} = 0$)。

图表 20 基金经理是否在择时选股中使用宏观经济信息？

	Percentage of Funds in Each t-stat Cutoff							
	$t \leq -2.326$	$t \leq -1.960$	$t \leq -1.645$	$t \leq -1.282$	$t \geq 1.282$	$t \geq 1.645$	$t \geq 1.960$	$t \geq 2.326$
All Funds								
$\vartheta_{1,i}$	14.67	17.51	21.10	25.19	42.10	37.57	32.98	28.65
$\vartheta_{2,i}$	17.18	21.93	25.64	30.86	28.59	23.98	19.97	16.44
$\vartheta_{3,i}$	8.37	10.55	13.18	16.71	47.04	41.13	36.30	31.13
$\vartheta_{4,i}$	10.06	13.51	17.21	22.07	31.99	25.86	20.75	16.08
Joint test	1%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	99%
F-values	0.58	1.41	2.24	4.67	18.36	29.23	40.05	65.87
Small-Growth								
Join test	1%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	99%
F-values	0.63	1.33	1.99	3.76	16.93	28.61	39.15	70.56
Small-Value								
Joint test	1%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	99%
F-values	0.52	1.35	2.09	4.72	17.06	28.89	36.99	58.17
Large-Growth								
Joint test	1%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	99%
F-values	0.61	1.62	2.23	4.80	20.22	30.07	41.59	66.31
Large-Value								
Joint test	1%	5%	10%	25%	75%	90%	95%	99%
F-values	0.57	1.48	2.20	4.59	18.74	32.69	41.76	68.08

资料来源：华安证券研究所整理

图表 20 报告了公式(12)中 $\vartheta_{1,i}$, $\vartheta_{2,i}$, $\vartheta_{3,i}$ 和 $\vartheta_{4,i}$ 的横截面 t 统计量的分布和 F 检验的截面临界值的分布。结果显示，共同基金经理确实使用了宏观经济信息来调整基金活跃度。联合检验还表明，基金活跃度与宏观经济信息显著相关。鉴于 F 检验的临界值在 5% 的水平上为 4.51，结果表明，大约四分之三基金在调整活跃度时使用宏观经济信息。此外，所有风格的基金都利用了宏观经济变量的信息，这些发现与现有的研究是一致的。

5.4 哪些类型的基金具有更强的择时选股能力？

在本节中，作者研究了哪些基金在把握选股时机方面有更好的能力，主要研究选股时机与基金特征之间的关系，包括费用率、换手率、现金持有量、基金 TNA、基金家族 TNA、基金年龄、历史业绩、基金收益波动率、基金流量和基金流量波动率。按照文献（如 Kacperczyk, Sialm 和 Zheng, 2008），作者使用基金 TNA、基金年龄和家族 TNA 的对数值。

作者进行以下 Fama-MacBeth 回归，来研究择时选股能力和各种基金特征之间的关系：

$$\hat{t}_{i,t} = c + \sum_{k=1}^K \delta_k * X_{i,k,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \quad (13)$$

其中， $\hat{t}_{i,t}$ 表示基金 i 在滚动窗口 $[t, t+23]$ 上的择时系数 gi 的四阶滞后项的 Newey-West t 统计量； $X_{i,k,t-1}$ 表示基金 i 的特征。所有基金特征都至少滞后一个月。

图表 21 报告了公式(13)中不同模型的回归结果。结果显示，基金经理的择时选股能力与费用率、现金持有量、过去的基金收益率或过去的基金收益波动率没有显著关系。基金 TNA 的系数是正的，虽然在所有模型中都不显著，但也能说明大型基金在把握选股时机方面不一定处于劣势，尽管在选股时往往受到投资机会的制约（Chen, Hong, Huang 和 Kubik, 2004）。结果还显示，基金年龄的系数在所有模型中都为负且显著，这意味着年轻的基金在把握选股时机方面有更好的能力。

图表 21 选股时机的影响因素

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
Expense Ratio	0.018 (0.82)		0.010 (0.53)	0.005 (0.23)	0.006 (0.36)	0.005 (0.23)	0.011 (0.19)
Turnover	-0.004 (-1.03)		-0.005 (-0.15)	-0.001 (-0.11)	-0.001 (-0.06)	-0.002 (-0.15)	0.003 (0.19)
d ^{HIO} *Turnover						-0.066* (-1.90)	-0.047* (-1.82)
Cash Holdings	0.328 (0.71)		0.147 (0.47)	0.116 (0.38)	0.060 (0.20)	0.190 (0.64)	0.283 (0.97)
Log Fund TNA		0.005 (0.65)	0.010 (1.37)	0.007 (0.97)	0.006 (0.84)	0.007 (1.00)	0.009 (1.39)
Log Family TNA		0.008** (2.55)	0.006** (2.37)	0.007** (2.36)	0.006** (2.34)	0.006** (2.34)	0.005** (2.37)
Log Age			-0.035*** (-2.86)	-0.034*** (-2.83)	-0.034*** (-2.92)	-0.035*** (-2.92)	-0.035*** (-3.01)
Fund Ret				-1.376 (-1.22)	-1.153 (-1.01)	-1.287 (-1.14)	-1.521 (-1.29)
Fund Ret VOL				0.173 (0.15)	0.058 (0.25)	0.141 (0.23)	0.440 (0.37)
Fund Flow					-0.385 (-0.62)	-0.537 (-0.90)	
Retail Flow							-0.194 (-1.02)
Institutional Flow							5.278*** (3.38)
Flow VOL					-0.498* (-1.79)	-0.495* (-1.71)	-0.259* (-1.85)
Intercept	0.060 (1.43)	-0.019 (-0.59)	0.063 (1.59)	0.070 (1.26)	-0.107 (-0.20)	0.067 (1.27)	0.075 (1.49)
N	364,737	364,737	364,737	364,737	364,737	364,737	364,737
Adjusted R ² (%)	2.07	1.14	3.19	3.83	4.95	5.07	5.37

资料来源：华安证券研究所整理

图表 21 的结果也表明换手率的系数是负的，说明高换手率的基金不一定有更好的择时选股能力。为了进一步了解这种负相关关系主要是由高换手还是低换手驱动的，作者构建了一个虚拟变量 d^{HIO}，如果基金换手率在某月大于中位数，则该变量等于 1，否则等于 0。结果显示，高换手率虚拟变量和换手率之间的交互项的系数显著为负，而换手率本身的系数仍然不显著。也就是说，**换手率和选股时机之间的负相关关系主要是由高换手率的基金驱动的，这意味着一些基金即使在选股机会低的时期也会积极交易。**这些发现与 Busse, Tong 和 Zhang (2019) 报告的证据一致，他们记录了定期交易的共同基金比不定期交易的基金获得更大的异常回报。然而，在那些最频繁交易的基金中，大型基金的表现相对较差，因为它们的大型交易会产生较高的交易成本。这一发现也证实了 Cremers 和 Pareek (2016) 的研究结果，即频繁交易的基金通常表现不佳。

最后，结果显示基金流量滞后项的系数为负但不显著。然而，机构资金流量与择时选股能力呈正相关。**基金流量波动性的系数为负且显著，表明净基金流量的波动性对基金选股能力有负面的影响。**这与 Edelen (1999) 报告的证据一致，即当交易由投资者流动性需求驱动时，基金经理可能无法选择具有正 alpha 的股票。

6 总结

在本研究中，作者提出了选股机会的衡量标准，并提供证据表明很大一部分共同基金有能力选择选股时机，即在捕捉正 alpha 机会时交易更多，在没有这种机会时交易较少。这些结果对于使用基金活跃度和选股机会的其他代理指标，控制基金

流量、基金业绩和其他潜在择时能力时是稳健的。此外，作者还使用自举法和工具变量法以解决各种统计问题，并表明共同基金的择时选股能力不能归因于纯粹的运气，且该结果对潜在估计偏差是稳健的。作者进一步表明，**具有正向择时能力的基金比具有负向择时能力的基金带来更高的回报**。此外，把握选股时机所产生的价值超出了选股能力的影响。最后，作者表明那些具有高流量波动性和高换手率的基金的择时选股能力较差。总的来说，作者的研究为文献引入了一个衡量主动型共同基金经理能力的新方法，即择时选股能力。

文献来源：

本文核心内容摘选自 George J. Jiang 在《Journal of Banking and Finance》上发表的论文《Stock-Selection Timing》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。